

1. Ambiente operativo

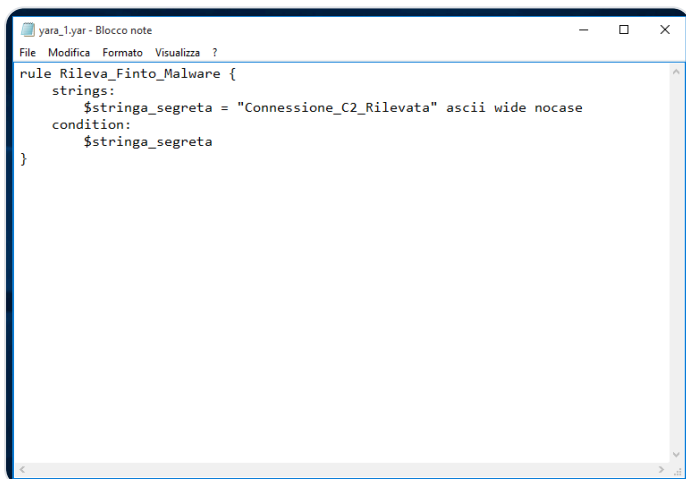
L'ambiente operativo per lo svolgimento dell'implementazione della regola YARA è il sistema operativo Windows 10 (architettura x64). Per lo svolgimento delle attività sono stati usati i software YARA alla versione v4.5.8 (`yara.exe`), il software è stato compilato in ambiente MSYS2 per Windows dalla repository <https://github.com/VirusTotal/yara> di VirusTotal del software Yara), Notepad (`notepad.exe`) e Command Prompt (`cmd.exe`)

1.1. Prima Scansione con YARA

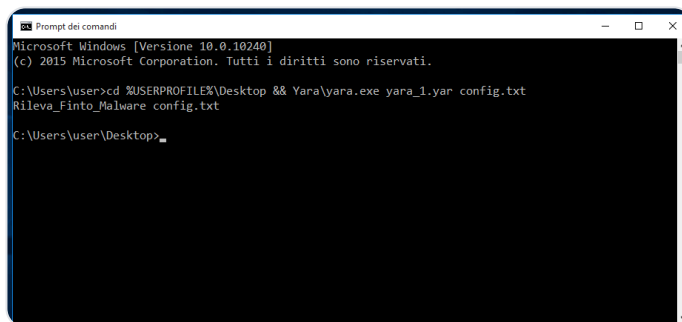
Per la preparazione del bersaglio è stato creato un file di test simulante un file di configurazione malevolo per verificare il corretto funzionamento di YARA. Il file di simulazione `config.txt`, con contenuto `Connessione_C2_Rilevata`, è stato salvato nella cartella al percorso `C:\Users\%USERNAME%\Desktop`

Sulla base del contenuto, la prima versione della regola yar è definita del file `yara_1.yar` come

```
rule Rileva_Finto_Malware {
  strings:
    $stringa_segreta = "Connessione_C2_Rilevata" ascii wide nocase
  condition:
    $stringa_segreta
}
```



Schermata del contenuto del file della regola YARA di simulazione `yara_1.yar`



Esecuzione del comando `cd %USERPROFILE%\Desktop && Yara\yara.exe yara_1.yar config.txt` sul software di linea di comando `cmd.exe`

1.2. Esecuzione e Verifica Output

Da Prompt dei Comandi, ci si è spostati sul Desktop ed è stata eseguita la scansione iniziale:

```
cd %USERPROFILE%\Desktop && Yara\yara.exe yara_1.yar config.txt
```

L'esecuzione del comando ha ritornato: `Rileva_Finto_Malware config.txt`

Con esito positivo, YARA ha identificato correttamente la stringa target all'interno di `config.txt` facendo scattare la regola `Rileva_Finto_Malware`.

2. La Caccia al File (Incident Response)

2.1. Analisi delle Informazioni di Threat Intelligence

In base all'Indicator of Compromise (IoC) fornito dal report di Threat Intelligence, il malware presenta i seguenti Artefatti (IoC):

1. Stringa di testo `AntiAV_Bypass_2026` offuscata
2. Sequenza di Byte `E2 9A 12 FF` per Memory Injection

2.2. Creazione della Regola Avanzata `yara_2_caccia_malware.yar`

Affinchè la regola rilevi le condizioni relative agli indicatori di compromissione predentemente esposti all'interno dei file sottoposti ad analisi, il codice della regola YARA, definita nel file `yara_2_caccia_malware.yar`, è il seguente:

```
rule Rileva_APT_Malware {
  meta:
    description = "Identificazione malware APT mascherato tra i file di sistema"
    author = "lorenzo-bfn"
    date = "2026-08-21"
    version = "1.0"

  strings:
    // IoC 1: Stringa di testo con supporto codifica ASCII e Unicode, case-insensitive
    $text_ioc = "AntiAV_Bypass_2026" ascii wide nocase

    // IoC 2: Pattern esadecimale di injection
    $hex_ioc = { E2 9A 12 FF }

  condition:
    // Condizione OR come da requisiti di laboratorio
    $text_ioc or $hex_ioc
}
```

2.3. Esecuzione e risultati della scansione ricorsiva

Esecuzione della scansione

È stata eseguita una scansione ricorsiva, tramite `flag -r`, sulla directory estratta dal drive dell'incidente

(`Flare_Incident_Drive`), contenente la struttura del filesystem simulato (`Windows`, `Program Files`, `Program Files (x86)`, `ProgramData`).

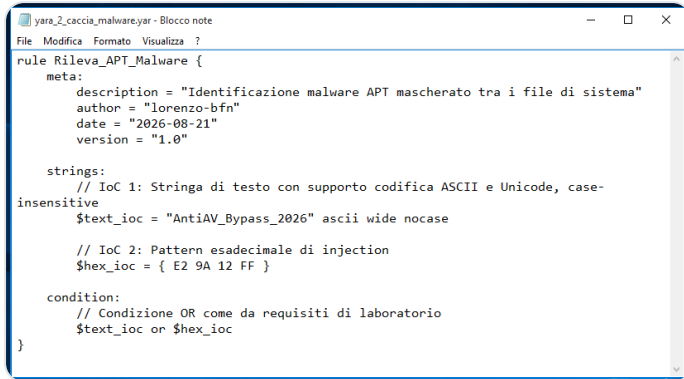
Segue il comando eseguito per la scansione della cartella `Flare_Incident_Drive`, eseguito da linea di comando `cmd.exe`:

```
cd %USERPROFILE%\Desktop && Yara\yara.exe -r yara_2_caccia_malware.yar Flare_Incident_Drive
```

Risultati della scansione

Al termine dell'esecuzione del comando di `Yara.exe`, in base all'output del comando, e sulla base delle condizioni della regola YARA che si allinea ai report di *Threat Intelligence* sul gruppo *Hacker APT*, si è notato che la condizione della regola YARA, ovvero il valore `AntiAV_Bypass_2026` e della sequenza esadecimale di injection `{ E2 9A 12 FF }`, è positiva per l'eseguibile `Windows\System32\drivers\update_service.exe`

La tecnica MITRE ATT&CK utilizzata è il mascheramento (o "*Masquerading*", T1036.005), per lo scopo di imitare la nomenclatura e la collocazione dei servizi legittimi di Windows (posizionandosi nella sottocartella `drivers`) per confondersi tra i file di sistema ed eludere i controlli visivi manuali.



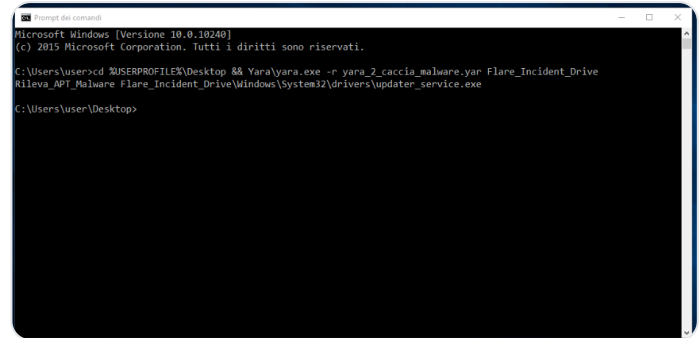
```
rule Rileva_APT_Malware {
  meta:
    description = "Identificazione malware APT mascherato tra i file di sistema"
    author = "lorenzo-bfn"
    date = "2026-08-21"
    version = "1.0"

  strings:
    // IoC 1: Stringa di testo con supporto codifica ASCII e Unicode, case-
    insensitive
    $text_ioc = "AntiAV_Bypass_2026" ascii wide nocase

    // IoC 2: Pattern esadecimale di injection
    $hex_ioc = { E2 9A 12 FF }

  condition:
    // Condizione OR come da requisiti di laboratorio
    $text_ioc or $hex_ioc
}
```

Schermata del contenuto del file della regola YARA di rilevamento del malware APT `yara_2_caccia_malware.yar`



```
Microsoft Windows [Versione 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

C:\Users\User>cd %USERPROFILE%\Desktop && Yara\yara.exe -r yara_2_caccia_malware.yar Flare_Incident_Drive
Rileva_APT_Malware Flare_Incident_Drive\Windows\System32\drivers\update_service.exe

C:\Users\User\Desktop>
```

Output di esecuzione del comando `cd`
`%USERPROFILE%\Desktop && Yara\yara.exe -r`
`yara_2_caccia_malware.yar Flare_Incident_Drive`
sul software di linea di comando `cmd.exe`, dove si nota
che il file eseguibile, nella cartella `Flare_Incident_Drive` è
l'eseguibile `Windows\System32\drivers\update_service.exe`